

LAPORAN MAGANG
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 dan 2
OVERVIEW PENGENDALIAN FURNACE PRESSURE MELALUI
OPERASIONAL INDUCED DRAFT FAN PADA BOILER PLTU PAITON
UNIT 1



Disusun Oleh:
Rizal Nadhif Pratista
40040322650051

PROGRAM STUDI STr TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2025

LEMBAR PENGESAHAN 1

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
OVERVIEW PENGENDALIAN FURNACE PRESSURE MELALUI
OPERASIONAL INDUCED DRAFT FAN PADA BOILER PLTU PAITON**

PERIODE: 1 OKTOBER 2025 – 1 JANUARI 2026



Disusun Oleh:

Rizal Nadhif Pratista 40040322650051

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Otomasi

Dosen Pembimbing

Priyo Sasmoko, S.T., M.Eng.
NIP. 197009161998021001

Luthfansyah Mohammad, S.Tr.T., M.T.
NIP. H.7. 199609132022041001

LEMBAR PENGESAHAN 2

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN OVERVIEW PENGENDALIAN FURNACE PRESSURE MELALUI OPERASIONAL INDUCED DRAFT FAN PADA BOILER PLTU PAITON



Disusun Oleh:

Rizal Nadhif Pratista

40040322650051

Probolinggo, 19 Desember 2025

SPV Pemeliharaan Kontrol Instrumen
PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

Pembimbing Lapangan
Engineer HAR KONIN

Abdullah

NID. 8811096JA

Akhmad Susilawedi

NID. 8811139JA

Manager Business Support
KEU dan ADMIN

Sukarno

NID. 7494112JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan kegiatan dan laporan kerja praktik ini dengan judul **”Overview Pengendalian Furnace Pressure Melalui Operasional Induced Draft Fan pada Boiler PLTU Paiton Unit 1”** ditulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan saat melaksanakan kegiatan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 1 Januari 2026. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan mata kuliah Magang Industri.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Luthfansyah Mohammad, S.Tr.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dalam keberjalanan proses magang.
2. Bapak Abdullah selaku pembimbing lapangan dan manajer Har. Kontrol dan Instrumenstasi pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
3. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan praktik ini.
4. Novia, kekasih penulis yang telah menemani dan memberikan semangat agar termotivasi untuk selalu maju dalam hal apapun.
5. Seluruh pegawai PT PLN Nusantara Power UP Paiton dan rekan-rekan magang periode Oktober yang telah kebersamai dan memberikan ilmu serta pengalamannya.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 *”Satnayaka”* yang senantiasa bersama untuk memberikan dukungan dan semangat dalam setiap fase proses perkuliahan.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik demi perbaikan laporan magang ini sangat penulis harapkan. Semoga tersusunnya laporan magang ini, dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 15 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	3
1.5.1 Bagi Mahasiswa	3
1.5.2 Bagi Perguruan Tinggi	4
1.5.3 Bagi Perusahaan	4
1.6 Metode Pelaksanaan	4
1.7 Sistematika Laporan	5
BAB II	6
PROFIL UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Profil PT PLN Nusantara Power	6
2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power	7
2.3 Visi, Misi, Nilai dan Budaya PT PLN Nusantara Power	9
2.3.1 Visi Perusahaan	9
2.3.2 Misi Perusahaan	9
2.3.3 Tata Nilai Perusahaan.....	9
2.3.4 Budaya Perusahaan (5S)	10
2.4 PT PLN Nusantara Power UP Paiton	10
2.5 Jam Operasional Perusahaan	11
2.6 Struktur Organisasi Perusahaan	12
BAB III	19

HASIL PELAKSANAAN MAGANG	19
3.1 Pelaksanaan Magang	19
3.2 Tinjauan Pustaka	19
3.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	19
3.2.2 Alur Proses PLTU	20
3.2.3 Furnace Pressure	26
3.2.4 Sistem Udara dan Gas Buang pada Boiler	27
3.2.5 PID <i>Controller</i> pada PLTU	30
3.2.6 Prinsip Kerja <i>Induced Draft Fan</i>	30
3.2.7 Pengaruh Operasional ID Fan terhadap Kinerja Boiler	31
3.3 Hasil dan Pembahasan.....	32
3.3.1 Kondisi Umum Operasi Unit	32
3.3.2 Pengendalian Furnace Pressure melalui ID Fan.....	32
3.3.3 Perbandingan Respon ID Fan A dan ID Fan B	33
3.3.4 Furnace Draft Control	36
3.3.5 Respon ID Fan terhadap perubahan Beban Unit.....	39
3.3.6 Respon ID Fan saat Gangguan Operasi	39
3.3.7 Faktor-Faktor Penyebab Ketidakstabilan	40
3.3.8 Evaluasi Kinerja Sistem Pengendalian Furnace Pressure	41
BAB IV	42
PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power.....	6
Gambar 2. 2 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	11
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power	12
Gambar 2. 4 Struktur organisasi dan tata kelola Unit 1 dan 2	13
Gambar 2. 5 Struktur dan tata kelola fungsi kontrol dan instrumen Unit 1 dan 2 ..	18
Gambar 3. 1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap UP Paiton.....	19
Gambar 3. 2 Diagram transportasi Bahan bakar	21
Gambar 3. 3 Diagram siklus air dan uap.....	24
Gambar 3. 4 Tampilan Operasional ID Fan A pada DCS.....	28
Gambar 3. 5 Tampilan Operasional ID Fan B pada DCS	28
Gambar 3. 6 Grafik inlet damper ID Fan A	33
Gambar 3. 7 Grafik inlet damper ID Fan B	33
Gambar 3. 8 Grafik load (MW), Main steam flow, dan total air flow	35
Gambar 3. 9 Trend ID Fan Speed.....	35
Gambar 3. 10 Analog function furnace draft control ID Fan speed control	36
Gambar 3. 11 Analog function furnace draft control ID Fan inlet damper control	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Analog Function ID Fan Speed Control	45
Lampiran 2 Analog Function ID Fan Inlet Damper Control.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia terhadap energi listrik semakin meningkat. Mengikuti dengan adanya perkembangan zaman dan makin majunya pertumbuhan di sektor inovasi dan teknologi membuat peran listrik semakin meluas. Tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, energi listrik menjadi kebutuhan kritis dalam seluruh proses industri. Oleh karena itu, peran pembangkit listrik di Indonesia sangatlah penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adanya energi listrik, masyarakat dapat lebih mudah melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Untuk menghasilkan energi listrik yang cukup guna memenuhi kebutuhan tersebut maka banyak dibangun pembangkit listrik, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap. PLTU adalah salah satu pembangkit listrik yang cukup banyak dibangun di Indonesia guna memenuhi permintaan energi listrik yang ada. PLTU sendiri dapat mengonversi energi mekanik yang berupa putaran turbin menjadi energi listrik.

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu perusahaan penyedia energi listrik di Indonesia dan tersebar di beberapa wilayah pulau Jawa dan Bali. Salah satunya yaitu PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang merupakan pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara sebagai bahan baku utama dalam menghasilkan listrik sebesar 400 MW per unit pada unit 1 dan 2 dan 660 MW pada unit 9. batu bara dibakar untuk menghasilkan energi panas yang dapat digunakan untuk mengubah air panas menjadi uap. Uap tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Energi mekanis dari turbin diubah menjadi listrik oleh generator, yang selanjutnya dinaikkan tegangannya oleh trafo step up untuk kemudian ditransmisikan dan didistribusikan ke tempat lain yang membutuhkan pasokan energi tersebut.

Salah satu bagian penting dalam proses pembangkitan listrik yaitu pada bagian boiler. Boiler memainkan peran sangat krusial dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap karena merupakan komponen utama yang melakukan konversi energi

pertama dalam siklus pembangkitan listrik. Boiler merupakan bejana tertutup yang dirancang untuk menghasilkan uap bertekanan atau air panas dengan cara memindahkan energi panas dari sumber pembakaran ke air. Fungsi utama boiler adalah mengubah energi kimia yang tersimpan dalam bahan bakar menjadi energi termal, kemudian ditransfer ke air hingga menghasilkan uap yang memiliki tekanan dan temperatur tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kerja ID Fan dalam menjaga tekanan di ruang bakar boiler agar tetap stabil, terutama saat beban listrik unit PLTU berubah-ubah?
2. seberapa akurat dan konsisten hasil pengendalian tekanan furnace tersebut? Apakah tekanan sering berfluktuasi jauh dari nilai yang seharusnya?
3. seberapa cepat dan tepat ID Fan bereaksi (mengubah bukaan damper) ketika tekanan furnace tiba-tiba berubah karena ada gangguan operasi?
4. apa saja masalah atau faktor di lapangan yang paling sering membuat pengendalian tekanan furnace menjadi tidak stabil?

1.3 Batasan Masalah

Penyusunan laporan magang ini memuat beberapa batasan masalah, sebagai berikut:

1. Analisis hanya dilakukan terhadap unit (1) boiler PLTU Paiton dan berfokus pada kendali furnace pressure yang melibatkan Induced Draft Fan.
2. Analisis dibatasi pada kinerja ID Fan sebagai elemen kontrol akhir yang secara langsung mengatur draft boiler. Sistem Forced Draft (FD) Fan dan Primary Air (PA) Fan hanya dibahas sebatas interaksinya dengan ID Fan, bukan sebagai fokus utama analisis.
3. Data yang digunakan adalah data historis operasional (DCS) selama periode magang.
4. Analisis pengendalian tekanan furnace hanya difokuskan pada respon dan kestabilan tekanan furnace akibat perubahan operasi ID Fan berdasarkan

data DCS, tanpa mencakup analisis struktur, algoritma, maupun parameter kontroler PID yang digunakan.

1.4 Tujuan

Uraian rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dari pelaksanaan magang ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana ID Fan bekerja (seberapa cepat atau lambat dia bergerak) untuk menyesuaikan diri dengan perubahan beban listrik pada unit boiler.
2. Menilai seberapa stabil dan tepat tekanan di ruang bakar dapat dipertahankan oleh sistem kontrol yang ada.
3. Memahami cara sistem kontrol merespons dan memerintahkan ID Fan untuk bergerak ketika terjadi gangguan mendadak di boiler
4. Menemukan faktor-faktor di lapangan yang menyebabkan tekanan furnace kadang menjadi tidak stabil atau melenceng dari batas aman

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang didapatkan selama pelaksanaan magang sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Mahasiswa

1. Dapat mengimplementasikan kemampuan yang diperoleh di perguruan tinggi dengan dunia kerja nyata pada lingkungan PT PLN NUSANTARA POWER mengenai kontrol dan instrumentasi sebagai penunjang produksi.
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal untuk terjun ke dalam dunia kerja nyata dalam bidang pembangkit baik di proses utama ataupun sistem instrumentasi yang digunakan di dalamnya.
3. Melatih kemampuan analisis dan penyelesaian masalah dalam lingkungan kerja.

1.5.2 Bagi Perguruan Tinggi

1. Terciptanya hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan perusahaan tempat magang.
2. Sebagai referensi khususnya mengenai kurikulum atas kebutuhan industri dengan program studi untuk dilakukan penyesuaian.

1.5.3 Bagi Perusahaan

1. Terjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bidang pendidikan atau akademik.
2. Hasil studi analisis dapat menjadi saran bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan peningkatan produktivitas dan efisiensi pada masa yang akan datang.

1.6 Metode Pelaksanaan

Pada pelaksanaan ini terdapat beberapa metode yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan magang sebagai berikut:

1. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pembimbing lapangan ataupun teknisi lapangan sebagai data kegiatan selama berlangsungnya magang.

2. Metode Literatur

Metode literatur adalah metode pengambilan data dengan mempelajari literatur berupa referensi laporan, maupun bentuk lain yang berhubungan dengan objek yang dipelajari yang mendukung penyelesaian magang sampai dengan penyusunan laporan.

3. Metode Bimbingan

Metode bimbingan adalah melakukan konsultasi dan bimbingan dalam bidang keilmuan yang diperoleh selama magang dan penyusunan laporan. Bimbingan ini dilakukan kepada pembimbing lapangan dan kepada dosen pembimbing dari Universitas Diponegoro yang dilakukan secara luring maupun daring.

1.7 Sistematika Laporan

Dalam penyusunan laporan magang ini tersusun menjadi empat bab dengan sistematika penulisan laporan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang dari topik khusus ataupun judul yang diambil, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II PROFIL UMUM PERUSAHAAN

Berisi mengenai gambaran umum PT PLN Nusantara Power mengenai sejarah, visi misi, tata nilai, budaya, dan struktur organisasi perusahaan.

BAB III HASIL PELAKSANAAN MAGANG

Pada bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan magang, tinjauan pustaka, pembahasan dan analisis Pengendalian Furnace Pressure Melalui Operasional Induced Draft Fan pada Boiler PLTU Paiton.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan. Selain itu, berisi saran untuk program magang selanjutnya.

BAB II

PROFIL UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil PT PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power merupakan perusahaan sub-holding PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. PT PLN Nusantara Power berdiri tahun 1995 yang awalnya bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PT PLN Nusantara Power senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, serta selalu melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik. Berkat dukungan shareholders dan stakeholders, PT PLN Nusantara Power tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha tanpa mennggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.



Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power

Logo perusahaan pada Gambar 2.1 memiliki makna sebagai berikut.

a. Bentuk lambang

Bentuk, warna dan makna lambang perusahaan yang digunakan adalah berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik. Negara No: 031/DIR/76 Tanggal: 1 Juni 1976. Tentang Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara

b. Bidang persegi panjang vertikal

Bidang persegi panjang vertikal dapat diartikan jika PT PLN (Persero) adalah wadah yang terorganisir. Warna kuning menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat serta melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

c. Petir

Tenaga listrik yang terdapat di dalamnya merupakan produk jasa utama yang dihasilkan perusahaan. Petir juga dapat diartikan kerja cepat dan tepat para pegawai PT PLN (Persero) dalam penyelesaian masalah dan pemberi solusi bagi para pelanggannya. Warna merah menggambarkan kedewasaan PLN yang merupakan perusahaan listrik utama di Indonesia dan kedinamisan laju perusahaan dengan tiap pegawai perusahaan serta keberanian untuk beradaptasi dengan tantangan perkembangan zaman.

d. Tiga Gelombang

Gaya rambat energi listrik yang mana dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang terdapat dalam perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang sejalan dengan kerja keras para pegawai PT PLN (Persero) untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Warna biru memiliki kesan konstan seperti listrik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, biru juga berarti keandalan yang dimiliki pegawai perusahaan dalam memberi pelayanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power

Sejarah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) atau sekarang bernama PT. PLN Nusantara Power berawal pada tahun 1945 menjadi perusahaan listrik dan gas. Dua puluh tahun kemudian, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Pada tahun 1982, restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan

pemisahan unit sesuai fungsinya, Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi di dalam PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi tersebut bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial yang diemban. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, atau yang lebih dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien.

Sejak berdiri pada tahun 1995 PLN PJB II, senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong pengembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang berstandar internasional, PLN PJB II terus melakukan pembenahan dan melakukan inovasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. PLN PJB II tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang usaha tanpa meninggalkan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan

Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). PT PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain: sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.

Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit 1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton.

Seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power Paiton dalam rangka menuju strategic holding, PT PLN NP juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1 dan 2 (yang tergabung sebagai unit eksisting dan berada di bawah sebutan Unit Pembangkit) dan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Pada Kamis (14/07), secara resmi dilakukan go-live penggabungan kedua PLTU ini oleh Gong Matua Hasibuan selaku Direktur Utama PT PJB langsung di lingkungan kompleks PLTU Paiton.

2.3 Visi, Misi, Nilai dan Budaya PT PLN Nusantara Power

2.3.1 Visi Perusahaan

Visi dari PT PLN Nusantara Power adalah menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2.3.2 Misi Perusahaan

Misi dari PT PLN Nusantara Power adalah:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.3.3 Tata Nilai Perusahaan

Tata nilai dari PT PLN Nusantara Power adalah AKHLAK yang merupakan akronim dengan kepanjangan sebagai berikut:

1. AMANAH: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. KOMPETEN: terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. HARMONIS: saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. LOYAL: berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

5. ADAPTIF: terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan.
6. KOLABORATIF: membangun kerjasama yang sinergis

2.3.4 Budaya Perusahaan (5S)

1. Seiri/Pemilahan/Ringkas

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2. Seiton/Penataan/Rapi

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

3. Seisa/Pembersihan/Resik

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

4. Seiketsu/Perawatan/Rawat

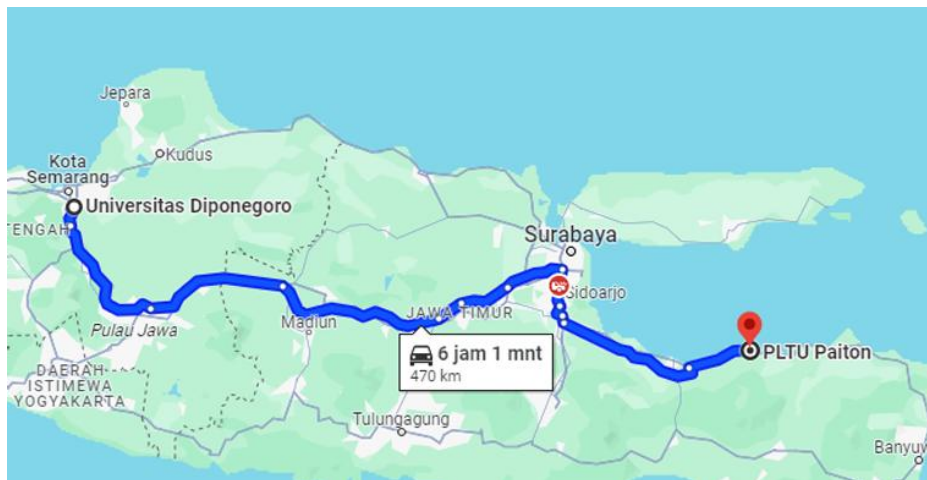
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

5. Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

Kegiatan membudayakan dan mebiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.4 PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PLTU Paiton merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang berdiri di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Alamat di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km. 142 Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291 PLTU Unit 1 dan 2. Lokasi terletak sekitar 50 km dari pusat Kota Probolinggo.



Gambar 2. 2 Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 pada tanggal 15 Maret 1992. PLTU Unit Pembangkit Paiton merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Timur dan Bali Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT PLN pada tahun 1995 mengubah PT PLN menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi Unit Pembangkitan Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT PLN PJB II. Perubahan yang mendasar dari unit pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWh. Kemudian PT PJB bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power.

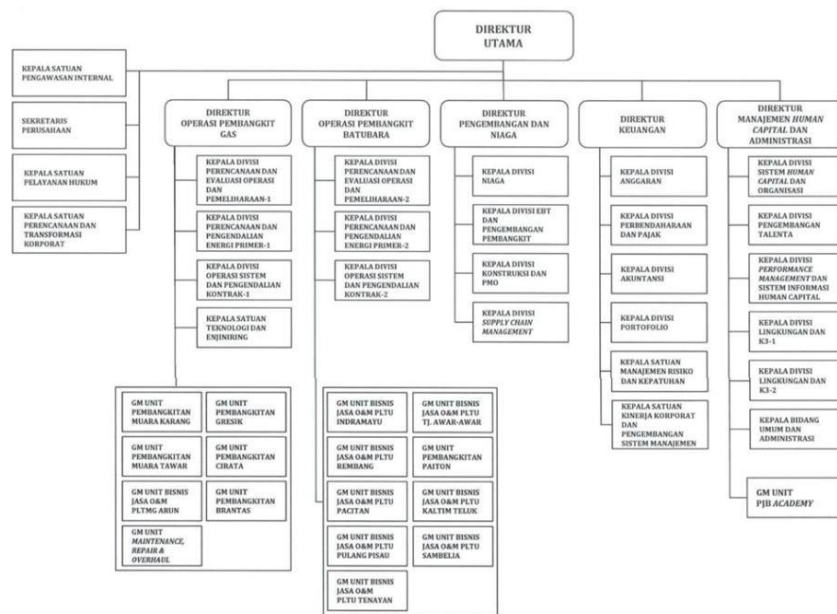
PT PLN Nusantara power UP Paiton dikenal sebagai objek vital nasional yang menyuplai energi listrik untuk Jawa dan Bali. Saat ini areal kompleks industri PLTU Paiton terdiri dari 9 unit yang dikelola oleh beberapa perusahaan energi listrik.

2.5 Jam Operasional Perusahaan

Jam operasional kantor PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah lima hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional kantor tidak beroperasi.

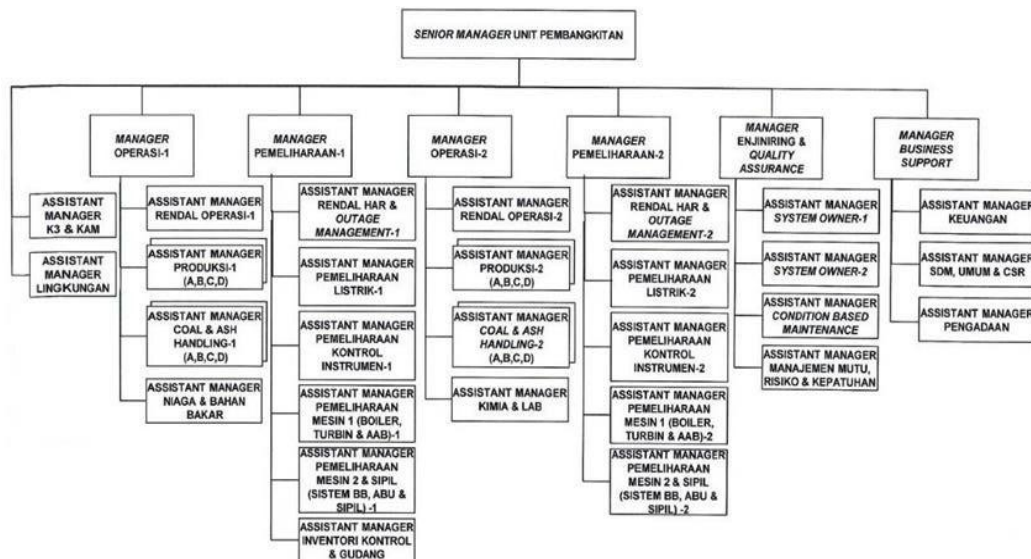
2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. berikut ini merupakan struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 4 Struktur organisasi dan tata kelola Unit 1 dan 2

Pada gambar struktur organisasi diatas tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan fungsi serta tugas masing masing jabatan sesuai dengan departemen yang ada. Berikut adalah Fungsi dan tugas masing masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated

Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atas berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi

Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun

c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, bekerja sama langsung di bawah arahan manajer operasi.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit, agar keberlangsungan produksi listrik tetap terjaga

e. Asisten Manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer engineering dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai

sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pemeliharaan termasuk preventive, corrective, emergency dan predictive maintenance, agar unit tetap dapat beroperasi secara optimal.

b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)

Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen bantu lainnya, untuk menjamin performa sistem tetap optimal.

c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Berfokus pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem pendukung produksi.

d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan, yang dilakukan secara harian demi menunjang efisiensi dan

kestabilan operasi.

e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument

Bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal.

g. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Enginiring & Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta

penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

- b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan
Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.
- c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance
Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real- time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien

7. Manajer Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

- a. Asisten Manajer SDM

Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan. Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

- b. Asisten Manajer Pengadaan

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan

Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut.



Gambar 2. 5 Struktur dan tata kelola fungsi kontrol dan instrumen Unit 1 dan 2

BAB III

HASIL PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Pelaksanaan Magang

Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan, dimulai dari tanggal 1 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2026 yang bertempat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. saya ditempatkan pada divisi instrumentasi dan kontrol.

3.2 Tinjauan Pustaka

3.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi panas hasil pembakaran batu bara untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator sehingga menghasilkan energi listrik. PLTU bekerja berdasarkan siklus Rankine, yaitu siklus termodinamika yang melibatkan proses pemanasan air, pembangkitan uap, ekspansi uap pada turbin, kondensasi, dan pemompaan kembali ke boiler.



Gambar 3. 1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap UP Paiton

Komponen utama pada PLTU meliputi boiler, turbin uap, kondensor, pompa dan generator. Pada PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar seperti pada PLTU paiton, prosen pembakaran dilakukan di dalam furnace pada boiler tipe pulverized coal (PC) boiler.

3.2.2 Alur Proses PLTU

Terdapat empat siklus pada PLTU UP Paiton, yaitu siklus air, siklus udara, siklus bahan bakar, dan siklus uap & gas.

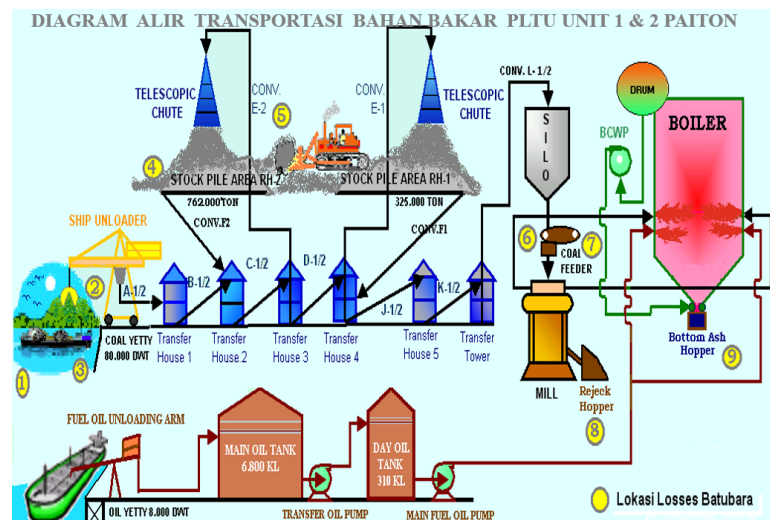
a. Sistem pengolahan air baku

Pada siklus air, air disuplai dari Desa Klontong melalui pipa dan ditampung di tanki penampungan sementara. Air kemudian dipompa menuju service tank. Dari service tank, air disalurkan menuju classifier A dan B untuk proses penyaringan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Setelah disaring, air masuk ke gravity safe filter (GSF) dan menuju clear well setelahnya. Dari clear well, air dipompa ke cation exchanger A dan B yang berisikan resin kation untuk menghilangkan kandungan mineral dalam air. Setelah itu, air dipompa menuju decarbonator tank untuk mengurangi kandungan udara dalam air. Air selanjutnya dipompa dengan decarbonator water pump menuju anion exchanger yang di dalamnya mengandung resin anion. Pada tahap terakhir, air dimasukkan ke dalam mixed bed. Di dalam mixed bed terdapat dua jenis resin, yaitu resin anion dan kation. Setelah pemisahan mineral, air telah menjadi air demin yang akan dipompa menuju demin water storage tank. Dari demin water storage tank, air demin kemudian dipompa untuk ditampung di condensate storage tank dan siap dipakai dalam siklus PLTU, baik itu untuk feedwater boiler maupun sebagai air pendingin.

b. Siklus bahan bakar dan proses pembakaran pada boiler

Boiler merupakan suatu bejana yang menggunakan air untuk mengalirkan panas dari pembakaran menjadi energi kerja. Boiler merupakan salah satu alat vital dalam PLTU untuk menghasilkan uap kering bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin.

PLTU menggunakan bahan bakar berupa batubara. Pada siklus ini terdapat tiga proses, yaitu proses unloading, loading, dan direct unloading.



Gambar 3. 2 Diagram transportasi Bahan bakar

Proses unloading adalah proses memindahkan batubara dari kapal tongkang ke stockpile. Batubara diangkut menggunakan ship unloader (SU) yang kemudian dibawa ke transfer house (TH) 1, 2, dan 3. Dari TH 3, batubara dipindahkan menuju stockpile 2 menggunakan telescopic chute. Batubara pada stockpile 2 memiliki kalori sebesar 4800-5000 Kcal. Jika batubara memiliki kalori sebesar 4600-4800 Kcal, maka batubara dari TH 3 akan diarahkan ke TH 4. Kemudian dari TH 4 akan dipindahkan ke stockpile 1 menggunakan telescopic chute.

Proses loading adalah proses memindahkan batubara dari stockpile menuju silo. Silo adalah bunker penampungan batubara. Awalnya batubara dari stockpile 1 didorong menuju reclaiming hopper dan dipindahkan ke TH 4 menggunakan conveyor belt. Sama halnya dengan batubara yang ada di stockpile 2 akan didorong menuju reclaiming hopper dan akan dipindahkan ke TH 2, TH 3, TH 4. Dari TH 4, batubara akan dipindahkan ke TH 5. Dari TH 5, batubara dibawa menuju transfer tower untuk dimasukkan ke dalam silo menggunakan tripper. Tripper berfungsi mengarahkan aliran batubara sesuai dengan lokasi silo yang ada di bawah transfer house.

Proses direct unloading adalah proses memindahkan batubara dari kapal tongkang langsung menuju silo dan stockpile. Proses dimulai dengan memindahkan batubara dari kapal ke conveyor belt. Setelah itu batubara

dibawa menuju TH 1, TH 2, dan TH 3. Melalui TH 3, batubara dibagi dua arah dengan splitter gate pada transfer chute menuju stockpile 2 dan TH 4. Pada TH 4 juga dibagi dua arah dengan splitter gate menuju stockpile 1 dan TH 5. Dari TH 5, batubara kemudian dipindahkan ke transfer tower untuk dimasukkan ke dalam silo menggunakan tripper.

Proses pembakaran dalam boiler merupakan tahapan kritis yang menentukan kualitas panas yang dihasilkan untuk mengubah air menjadi uap. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang saling berkaitan mulai dari persiapan batubara, pencampuran dengan udara bakar, hingga stabilitas api dalam furnace.

- Penggilingan Batubara

Batubara yang masuk ke boiler terlebih dahulu digiling di dalam pulverizer hingga mencapai ukuran serbuk halus. Penghalus tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan luas permukaan batubara agar mudah terbakar, dan menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan stabil.

- Transportasi Batubara Oleh *Primary Air*

Primary air berfungsi membawa serbuk batubara dari pulverizer menuju burner. Udara primer harus memiliki kecepatan tertentu agar batubara tidak mengendap di pipa, dan temperatur yang cukup untuk mengurangi kelembapan batubara. Jika *primary air* terlalu sedikit, batubara tidak akan terangkut dengan baik dan jika terlalu banyak, maka pembakaran menjadi kurang stabil.

- Pembentukan Air Fuel Mixture di Burner

Masuk ke dalam area burner, campuran udara primer dan batubara bertemu dengan *secondary air*. *Secondary air* masuk melalui windbox dengan pola aliran tertentu untuk mendukung proses pencampuran. Tujuan dari pencampuran ini adalah untuk menjamin penyebaran batubara merata dan menjamin nilai stoikiometri mendekati ideal agar pembakaran sempurna.

- Tahapan Reaksi Pembakaran Dalam Furnace

Pembakaran batubara berlangsung melalui beberapa tahapan yaitu pengeringan kelembapan batubara yang diuapkan oleh panas radiasi, penguapan volatile matter, senyawa volatil dilepaskan dan terbakar terlebih dahulu, kemudian pembakaran fixed karbon sisa karbon pada terbakar secara bertahap hingga menjadi abu, dan pembentukan gas hasil pembakaran seperti CO₂ dan H₂O. Setiap tahapan tersebut dipengaruhi oleh temperatur furnace dan distribusi udara.

- Stabilitas Api (*Flame Stability*)

Stabilitas api sangat dipengaruhi oleh kestabilan tekanan furnace, pola aliran udara primer dan sekunder, dan temperatur awal udara masuk. Jika furnace tidak stabil, pola api dapat berubah sehingga meningkatkan risiko flameout, backfire, ataupun pembakaran yang tidak sempurna.

- Pengaruh Furnace Pressure terhadap Pembakaran.

Furnace pressure harus dijaga sedikit negatif untuk mencegah panas bocor ke area kerja, dan menarik gas hasil pembakaran ke arah jalur gas buang. Tekanan yang terlalu negatif dapat menyebabkan udara luar masuk ke furnace sehingga dapat menurunkan temperatur pembakaran, dan mengganggu rasio udara-bahan bakar. Sedangkan tekanan positif dapat menyebabkan gas panas bocor keluar dan membahayakan lingkungan sekitar.

- Perpindahan Panas Dalam Furnace

Proses pembakaran menghasilkan panas yang berpindah melalui tiga mekanisme utama, yaitu

- Radiasi: dominan di furnace
- Konveksi: memanaskan superheater, reheater, dan economizer
- Konduksi: terjadi pada dinding pipa dan material logam

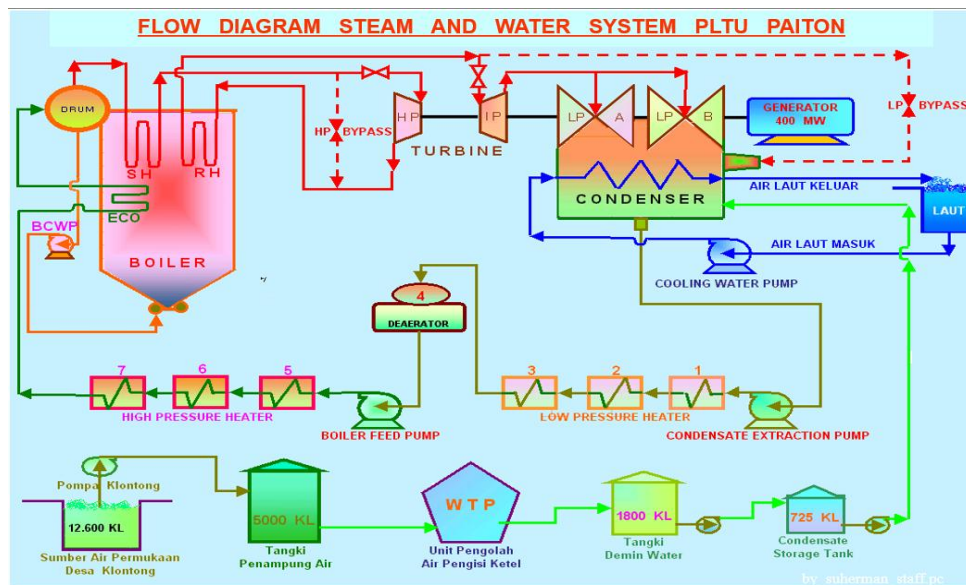
Efisiensi perpindahan panas sangat dipengaruhi oleh kestabilan pembakaran yang ditentukan oleh pengaturan furnace pressure melalui ID Fan.

- Produk Akhir Pembakaran

Hasil pembakaran meliputi gas buang, partikulat abu halus yang kemudian di proses di ESP, dan sisa karbon. Gas buang kemudian diarahkan menuju APH dan cerobong melalui hisan ID Fan.

c. Siklus Air dan Uap

Proses kerja PLTU mengikuti siklus termodinamika Rankine, dimana air dipanaskan, diuapkan, digunakan untuk menggerakkan turbin, lalu dikondensasikan kembali dan diumpankan kembali ke boiler. Alur proses berikut menggambarkan perjalanan fluida kerja mulai dari kondensor hingga kembali lagi menjadi uap bertekanan tinggi.



Gambar 3. 3 Diagram siklus air dan uap

- Kondensor (*Condenser*)

Siklus dimulai ketika uap bekas ekspansi turbin Low Pressure (LP) masuk ke kondensor. Pada komponen ini, uap mengalami proses kondensasi menggunakan air laut sebagai media pendingin sehingga berubah kembali menjadi air kondensat bersuhu rendah. Air kondensat kemudian terkumpul pada hotwheel sebelum dipompa ke tahap berikutnya menggunakan Condensate Extraction Pum.

- *Polisher* dan *Low Pressure Heater* (LPH)

Air kondensat yang keluar dari CEP dialirkan menuju condensate polisher, yaitu unit pemurnian yang menggunakan resin anion-kation untuk menjaga kualitas air. Setelah itu, air dipanaskan bertahap melalui LPH 1-3 menggunakan panas uap ekstraksi dari turbin. Pemanasan awal ini bertujuan meningkatkan efisiensi termal dan mengurangi tegangan termal pada peralatan selanjutnya.

- *Deaerator*

Setelah melalui LPH, air dipompa menuju deaerator untuk menghilangkan kandungan oksigen terlarut yang berpotensi menyebabkan korosi pada pipa-pipa tekanan tinggi. Pada bagian ini juga terjadi pemanasan lanjutan hingga mendekati titik jenuh air. Dari deaerator, air turun menuju boiler feed pump (BFP) untuk menaikkan tekanan air sebelum memasuki sistem bertekanan tinggi.

- *Economizer*

Dari HPH, air dialirkan menuju economizer untuk menerima panas dari gas buang furnace. Proses ini meningkatkan suhu air hingga mendekati titik jenuh sebelum masuk steam drum. Pemanfaatan gas buang meningkatkan efisiensi keseluruhan boiler.

- *Steam Drum*

Steam drum berfungsi sebagai pemisah antara air dan uap. Air yang belum berubah menjadi uap akan turun kembali melalui downcomer menuju waterwall, sedangkan uap jenuh naik menuju rangkaian superheater.

- *Furnace dan Waterwall*

Di dalam furnace, pembakaran batubara menghasilkan panas radiasi yang memanaskan waterwall tubes sehingga mengubah air menjadi campuran uap-air. Furnace adalah sumber energi utama pada PLTU dan harus dipertahankan pada tekanan sedikit negatif menggunakan ID Fan.

- *Superheater dan Reheater*

Uap dari steam drum masuk ke superheater untuk menjadi uap superheated sebelum memasuki turbin HP. Setelah melewati turbin HP,

uap diarahkan ke reheater untuk dipanaskan kembali sebelum menuju turbin IP dan LP.

- Turbin - Generator

Superheated steam mengalir melalui turbin HP kemudian ke IP lanjut ke LP dan menghasilkan putaran mekanis pada poros yang terhubung ke generator. Energi mekanis tersebut dikonversi menjadi energi listrik untuk disuplai ke jaringan.

- Kembali ke Kondensor

Uap yang telah meninggalkan turbin LP kemudian memasuki kondensor dan siklus kembali berulang.

3.2.3 Furnace Pressure

Furnace pressure adalah tekanan yang terjadi di dalam ruang bakar. Pada PLTU, *furnace pressure* harus dikendalikan pada level sedikit negatif agar gas hasil pembakaran mengalir ke arah jalur gas buang tanpa bocor ke luar. Jika *furnace pressure* menjadi positif, maka gas panas dapat bocor keluar ke area kerja sehingga menimbulkan risiko keselamatan. Jika terlalu negatif, udara luar dapat masuk ke furnace dan mengganggu proses pembakaran secara signifikan yang kemungkinan akan menyebabkan gangguan pada proses yang sedang berlangsung selama pembakaran berlangsung.

- **Faktor yang mempengaruhi furnace pressure**

- a. Laju pembakaran

Semakin besar pembakaran, semakin besar volume gas hasil pembakaran.

- b. Kecepatan aliran gas buang

Dipengaruhi oleh IF Fan, APH, ESP, dan cerobong.

- c. Buka inlet damper ID Fan

Mengatur besarnya hisapan gas buang.

- d. Kondisi beban boiler

Load tinggi menghasilkan lebih banyak gas buang.

- e. Gangguan aliran

Sumbatan pada jalur gas seperti fouling pada APH atau ESP.

3.2.4 Sistem Udara dan Gas Buang pada Boiler

Sistem udara gas buang dirancang untuk memastikan aliran udara pembakaran masuk dengan tepat serta gas buang dapat dikeluarkan secara efisien dan aman.

a. *Forced Draft Fan (FD Fan)*

FD Fan berfungsi untuk menyuplai udara ke ruang bakar dengan tekanan positif. Udara ini terdiri dari primary air yang digunakan untuk menyalurkan batubara menuju burner. Dan secondary air yang digunakan untuk mendukung dan menyempurnakan pembakaran. Stabilitas aliran FD Fan mempengaruhi laju pembakaran dan berhubungan erat dengan pengendalian furnace pressure.

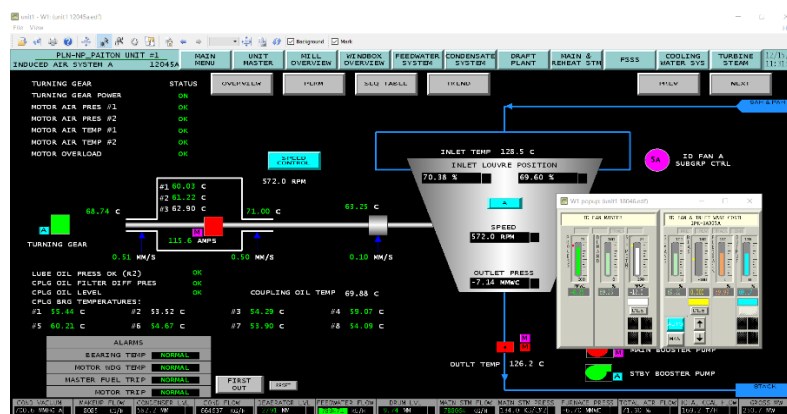
b. *Induced Draft Fan (ID Fan)*

Induced Draft Fan merupakan peralatan utama pada sistem udara dan gas buang boiler yang berfungsi untuk menghisap gas hasil pembakaran dari ruang bakar dan mengalirkannya menuju peralatan lanjutan. Dengan adanya ID Fan, tekanan di dalam furnace dapat dijaga pada kondisi sedikit negatif terhadap tekanan atmosfer, sehingga proses pembakaran berlangsung stabil dan aman.

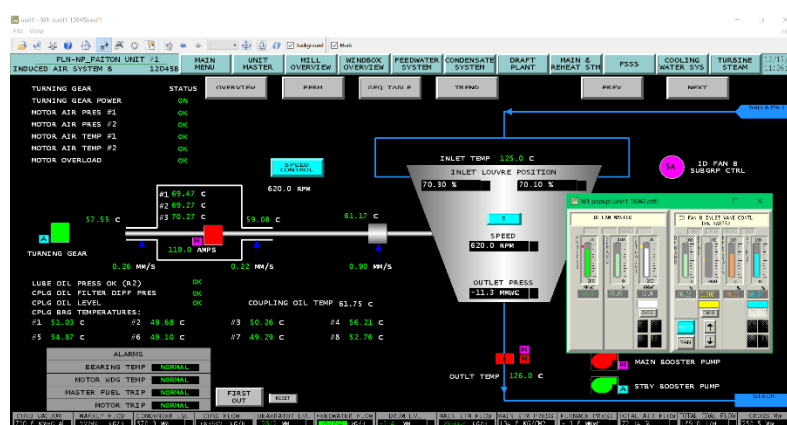
Induced Draft Fan pada PLTU merupakan heavy duty centrifugal fan yang dirancang untuk menangani aliran gas buang hasil dari pembakaran furnace. Berdasarkan Maintenance and Vendor Manual dari ABB Combustion Engineering System dengan sub-vendor NOVENCO, ID Fan digunakan secara khusus pada Flue Gas System dan berfungsi menjaga kondisi tekanan furnace agar tetap negatif. ID Fan menggunakan tipe centrifugal dengan kecepatan variabel yang memungkinkan pengaturan laju aliran gas buang secara fleksibel mengikuti perubahan beban boiler. Sistem penggerak fan dilengkapi dengan fluid drive coupling (Voith Fluid Drive) untuk pengaturan kecepatan yang halus, sehingga mengurangi kejutan mekanis saat start-up maupun perubahan beban mendadak. Selain itu, fan juga dilengkapi turning gear untuk memastikan pendinginan rotor secara merata saat fan berhenti, sehingga mencegah deformasi akibat perbedaan temperatur. Dari sisi mekanis, ID Fan menggunakan main fan bearing tipe sleeve bearing dengan sistem forced oil

lubrication. Sistem pelumasan ini dirancang untuk menjaga kestabilan temperatur bearing serta meminimalkan getaran selama operasi. Pengaturan kapasitas ID Fan dalam sistem dilakukan melalui kombinasi pengaturan kecepatan fan dan bukaan damper, yang terintegrasi dengan sistem kontrol tekanan furnace. Dengan karakteristik tersebut, ID Fan tidak hanya berfungsi sebagai peralatan mekanis, tetapi juga sebagai elemen penting dalam sistem pengendalian proses pembakaran pada boiler PLTU.

Pada PLTU Paiton unit 1, sistem ID Fan terdiri dari dua unit fan yang beroperasi secara paralel, yaitu ID Fan A dan ID Fan B. kedua fan ini bekerja secara terkoordinasi untuk menyesuaikan kapasitas hisap gas buang sesuai dengan perubahan beban unit dan kondisi oembakaran di dalam boiler.



Gambar 3. 4 Tampilan Operasional ID Fan A pada DCS



Gambar 3. 5 Tampilan Operasional ID Fan B pada DCS

ID Fan bekerja menarik gas hasil pembakaran dari furnace melalui jalur gas buang hingga ke cerobong. Fan ini menciptakan tekanan negatif yang terkontrol di dalam furnace. Beberapa fungsi penting dari ID Fan adalah:

- a. Menjaga furnace pressure tetap sedikit negatif untuk mencegah kebocoran gas panas keluar dari ruang bakar.
- b. Memastikan gas buang mengalir sesuai arah desain.
- c. Menjaga stabilitas pembakaran pada berbagai tingkat load.
- d. Membantu efisiensi perpindahan panas dalam boiler.

Berdasarkan gambar 3.4 dan 3.5, pengendalian ID Fan dilakukan melalui kombinasi pengaturan kecepatan fan (speed control) dan bukaan inlet damper. Pada mode speed control, perubahan tekanan furnace direspon dengan menyesuaikan kecepatan putaran motor ID Fan, yang ditunjukkan dalam satuan RPM. Peningkatan kecepatan fan akan meningkatkan kapasitas hisap gas buang, sedangkan penurunan kecepatan fan akan mengurangi kapasitas hisap.

Sementara itu, pada inlet damper control, sistem mengatur posisi bukaan damper untuk memperhalus respon pengendalian dan meningkatkan stabilitas tekanan furnace. Inlet damper berfungsi sebagai aktuator yang memungkinkan pengaturan aliran gas buang secara lebih presisi tanpa harus mengubah kecepatan fan secara drastis.

Gambar tersebut juga menampilkan informasi seperti kecepatan fan, posisi inlet damper, tekanan outlet, temperatur, serta status peralatan pendukung seperti motor dan sistem pelumasan. Tampilan ini digunakan oleh operator sebagai sarana monitoring kondisi ID Fan secara real-time untuk memastikan kinerja fan berada dalam kondisi normal dan aman.

c. Primary Air Fan (PA Fan)

Primary Air Fan atau PA Fan adalah salah satu peralatan yang terdapat pada boiler PLTU yang digunakan untuk mensuplai udara primer ke pulverizer dan ruang bakar. PA Fan ini juga berfungsi untuk mengeringkan batubara di dalam pulverizer, sekaligus mengangkut serbuk batubara dari pulverizer menuju burner di ruang bakar. Berdasarkan Air and Gas System pada manual ABB Combustion Engineering Systems, PA Fan termasuk ke dalam sistem udara pembakaran yang bekerja secara terintegrasi dengan FD Fan dan juga ID Fan. Dalam sistem pengendalian, operasi PA Fan berhubungan erat dengan laju alir batubara dan kondisi pulverizer. Peningkatan beban unit

akan diikuti dengan peningkatan suplai batubara, sehingga diperlukan peningkatan aliran udara primer untuk memastikan proses pengangkutan dan pembakaran serbuk batubara berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila terjadi ketidaksesuaian antara aliran udara primer dan laju batubara dapat menyebabkan masalah seperti pembakaran yang tidak sempurna, penumpukan batubara di pulverize, atau gangguan kestabilan nyala api di furnace.

3.2.5 PID Controller pada PLTU

PID (*Proportional-Integral-Derivative*) controller adalah metode pengendalian umpan balik (feedback control) yang paling banyak digunakan dalam sistem otomasi PLTU, terutama pada area boiler yang memiliki dinamika proses kompleks, non-linear, serta dipengaruhi oleh gangguan operasi seperti perubahan beban unit, kualitas bahan bakar, dan kondisi udara pembakaran. PID Controller digunakan untuk menjaga variabel proses, misalnya tekanan furnace, laju aliran udara, laju aliran bahan bakar, serta temperatur dan tekanan uap agar tetap berada pada nilai setpoint yang ditentukan.

Secara matematis, keluaran PID terbentuk dari tiga komponen utama yaitu aksi proportional (P), aksi integral (I) dan aksi derivatif (D). Aksi proportional merupakan aksi yang menghasilkan aksi kontrol yang sebanding dengan besar error yang terjadi saat ini dan berfungsi mempercepat respon sistem. Aksi integral menghasilkan aksi kontrol berdasarkan akumulasi error yang kemudian berfungsi untuk menghilangkan *steady-state error*. Aksi Derivatif menghasilkan aksi kontrol berdasarkan laju perubahan error dan berfungsi untuk meningkatkan kestabilan dan mengurangi *overshoot* dan osilasi.

3.2.6 Prinsip Kerja Induced Draft Fan

ID Fan mengontrol furnace pressure dengan mengatur laju hisap gas buang. Terdapat dua mekanisme utama, yaitu:

a. Inlet Damper Control

Inlet Damper Control merupakan system pengendalian bukaan damper (katup udara) pada saluran masuk udara (inlet) untuk mengatur jumlah aliran udara yang masuk kedalam suatu system. Penggunaan inlet damper

control dapat ditemukan pada beberapa sistem, salah satunya terdapat pada furnace. Tujuan dari adanya inlet damper control adalah untuk mengatur flow udara, mengontrol tekanan, suhu dan rasio pembakaran, meningkatkan efisiensi sistem dan menjaga sistem tetap stabil dan aman. Alur dalam mengubah sudut bukaan damper terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- Bukaan lebih kecil → hisapan meningkat → furnace semakin negatif.
- Bukaan lebih besar → hisapan menurun → tekanan mendekati positif.

b. *Auto Furnace Pressure Control (PID)*

Furnace pressure dikendalikan oleh sistem kontrol otomatis yang menggunakan PID (Proportional-Integral-Derivatif) yang bekerja membaca tekanan furnace melalui transmitter, membandingkan dengan setpoint yang telah ditentukan, dan mengirim sinyal koreksi ke damper.

3.2.7 Pengaruh Operasional ID Fan terhadap Kinerja Boiler

ID Fan berfungsi untuk menghisap gas buang dari furnace dan menjaga tekanan ruang bakar dan menjaga tekanan negatif pada furnace. Kinerja ID Fan yang seimbang berdampak pada panas yang dapat terserap secara maksimal oleh boiler. Peran penting dari ID Fan pada furnace adalah menjaga kestabilan tekanan karena apabila tekanan pada furnace tidak stabil maka proses pembakaran akan terganggu dan dapat meningkatkan keselamatan selama operasi atau proses berlangsung. ID fan sendiri dapat mempengaruhi efisiensi, keamanan, dan stabilitas operasi boiler. Berikut merupakan dampak dari operasi ID Fan yang tepat:

- a. *Furnace pressure* stabil dan aman
- b. Proses pembakaran lebih efisien
- c. Mengurangi risiko flame instability
- d. Mengurangi masuknya udara tidak diinginkan
- e. Mengoptimalkan aliran gas buang
- f. Mengurangi terjadinya slagging dan fouling

Sedangkan dampak operasi ID Fan yang tidak tepat yaitu:

- a. Furnace pressure positif → gas panas bocor keluar → risiko kebakaran dan kecelakaan.
- b. Furnace terlalu negatif → masuknya udara dingin → efisiensi menurun.
- c. Perubahan draft yang tidak stabil → pembakaran tidak sempurna.

3.3 Hasil dan Pembahasan

3.3.1 Kondisi Umum Operasi Unit

Analisis pada bab ini dilakukan berdasarkan data tren historis dari sistem Distributed Control System (DCS) PLTU Paiton unit 1. Data yang digunakan meliputi parameter furnace pressur, posisi inlet damper ID Fan A & B, kecepatan fan, beban unit, main steam flow, serta total air flow. Pada grafik tren terlihat terdapat bagian data yang kosong di tengah periode pengamatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh unit berada dalam keadaan overhaul, dimana boiler tidak beroperasi dan sistem ID Fan tidak dijalankan. Pada periode ini, nilai furnace pressure dan parameter pendukung lainnya tidak merepresentasikan kondisi operasi normal, sehingga data selama overhaul tidak digunakan sebagai bahan analisis. Analisis hanya difokuskan pada periode sebelum dan sesudah overhaul, saat unit beroperasi normal.

3.3.2 Pengendalian Furnace Pressure melalui ID Fan

Pengendalian tekanan furnace merupakan salah satu parameter penting dalam menjaga kestabilan dan keselamatan operasi boiler. Berdasarkan hasil pengamatan tren ID Fan A dan ID Fan B (Gambar 4.1 dan Gambar 4.2), terlihat bahwa tekanan furnace selama operasi normal berada pada kondisi negatif dan relatif stabil. Dibawah ini merupakan set point pada ruang pembakaran boiler.

High High Furnace Pressure (6wc/152mmwc)

High Furnace Pressure Alarm (> 3wc/76mmwc)

High Furnace Danger Alarm (<-4wc/-101mmwc)

Low Furnace Pressure (-7wc/-177mmwc)

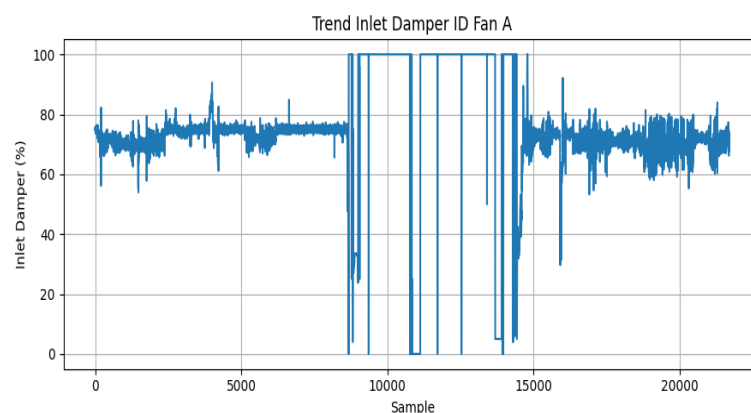
High Furnace Draft (-9wc/-228mmwc)

Sesuai dengan ketentuan operasi, batas alarm furnace pressure ditetapkan pada -4wc untuk alarm low dan +3 wc untuk alarm high. Dari tren yang diamati,

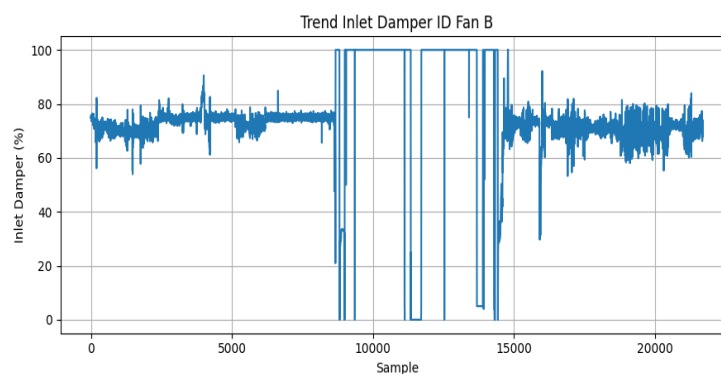
tekanan furnace umumnya berada dalam rentang aman tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian furnace pressure bekerja dengan baik. Perubahan tekanan furnace direspon oleh sistem kontrol ID Fan melalui penyesuaian bukaan inlet damper dan kecepatan fan. Ketika tekanan furnace cenderung meningkat atau mendekati batas positif, ID Fan meningkatkan kapasitas hisap gas buang dengan membuka damper lebih besar atau menaikkan kecepatan fan. Sebaliknya, saat tekanan furnace terlalu negatif, sistem mengurangi kapasitas hisapan untuk mengembalikan tekanan ke nilai setpoint.

3.3.3 Perbandingan Respon ID Fan A dan ID Fan B

Berdasarkan hasil analisis grafik tren, Induced Draft Fan A dan Induced Draft Fan B beroperasi secara paralel dan saling mendukung dalam menjaga tekanan furnace agar tetap berada pada batas operasi yang diizinkan. Kedua fan bekerja secara terkoordinasi untuk menyesuaikan kapasitas hisap gas buang sesuai dengan perubahan kondisi operasi boiler.



Gambar 3. 6 Grafik inlet damper ID Fan A



Gambar 3. 7 Grafik inlet damper ID Fan B

ID Fan A menunjukkan pola bukaan inlet damper yang relatif stabil dengan perubahan yang cenderung halus selama kondisi operasi normal. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ID Fan A berperan dalam menjaga kestabilan dasar tekanan furnace. Sebaliknya, ID Fan B memperlihatkan variasi bukaan inlet damper yang relatif lebih dinamis sebagai respon terhadap fluktuasi tekanan furnace dan perubahan beban unit.

Berdasarkan Gambar 3.6 dan Gambar 3.7, terlihat bahwa ID Fan A memiliki karakteristik perubahan bukaan damper yang lebih stabil, sedangkan ID Fan B menunjukkan respon bukaan damper yang lebih aktif. Perbedaan karakteristik respon tersebut menunjukkan bahwa kedua ID Fan memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem pengendalian tekanan furnace.

Grafik inlet damper ID Fan A dan ID Fan B disusun berdasarkan data representatif untuk menggambarkan pola perubahan bukaan damper selama kondisi operasi normal. Sumbu horizontal pada grafik menunjukkan indeks pengambilan data (sample), bukan waktu pengambilan data tertentu. Oleh karena itu, grafik ini digunakan untuk menunjukkan kecenderungan dan karakteristik respon sistem kontrol ID Fan, bukan untuk analisis respon berbasis waktu.

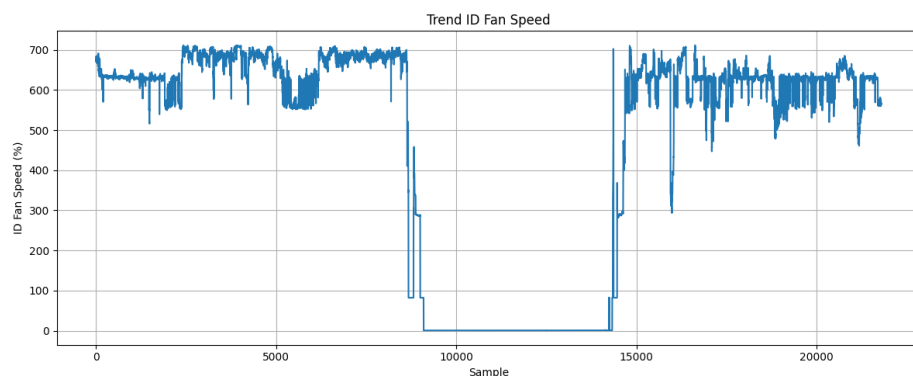
Perbedaan karakteristik respon antara ID Fan A dan ID Fan B merupakan kondisi yang wajar, mengingat pembagian beban serta karakteristik mekanis masing-masing fan tidak selalu identik. Meskipun demikian, kedua fan tetap bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga tekanan furnace agar tetap stabil dan aman.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa konfigurasi dua ID Fan yang bekerja secara paralel mampu meningkatkan keandalan sistem pengendalian tekanan furnace, khususnya dalam menghadapi perubahan kondisi operasi unit. Keandalan pada sistem dapat meningkat karena penggunaan dua ID Fan memiliki beberapa keuntungan diantaranya adanya backup apabila salah satu ID Fan gagal sehingga fan yang lain tetap bisa beroperasi, adanya kontinuitas operasi dimana maintenance dapat dilakukan pada salah satu fan sehingga fan lain tetap beroperasi dan mengurangi downtime boiler. Pembagian beban (*Load Sharing*) dalam penggunaan dua ID Fan juga berdampak pada keamanan operasi dikarenakan beban kerja dibagi

pada dua fan sehingga resiko tekanan positif furnace lebih kecil dan mengurangi adanya resiko stress mekanik dan termal.



Gambar 3. 8 Grafik load (MW), Main steam flow, dan total air flow



Gambar 3. 9 Trend ID Fan Speed

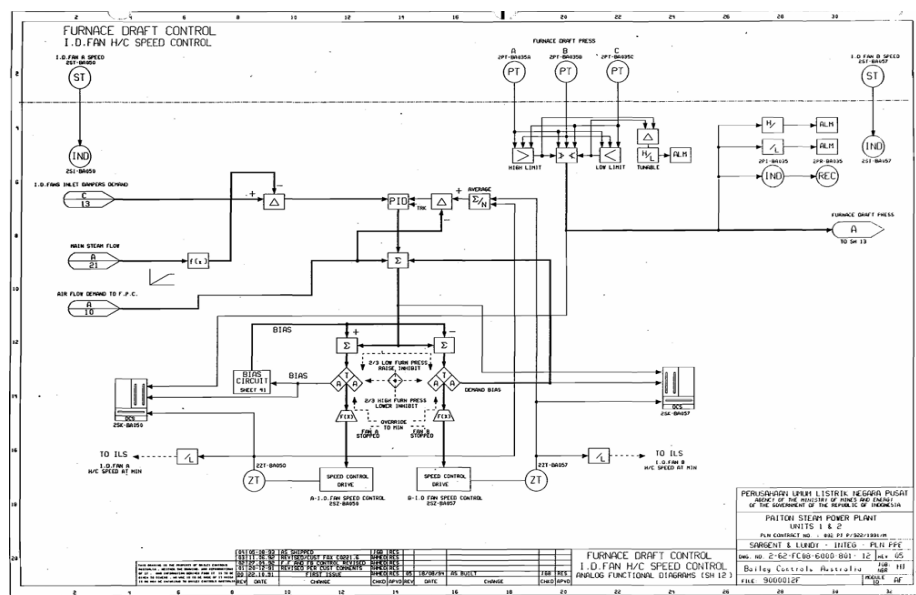
Grafik tren beban unit, main steam flow, dan total air flow digunakan untuk menunjukkan kondisi operasi unit selama periode pengambilan data. Peningkatan beban unit diikuti oleh kenaikan aliran uap dan kebutuhan udara bakar, yang dimana secara langsung meningkatkan volume gas buang dari ruang bakar. Kondisi ini berpotensi menyebabkan perubahan tekanan furnace apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Sebagai respon terhadap perubahan tersebut, sistem pengendalian furnace pressure mengatur operasional ID Fan melalui perubahan kecepatan fan dan bukaan inlet damper. Grafik ID Fan speed menunjukkan respon global sistem dalam menyesuaikan kapasitas hiasap gas buang, sedangkan grafik tren inlet damper ID

Fan A dan B memberikan gambaran detail mengenai distribusi dan karakteristik respon masing-masing fan.

3.3.4 Furnace Draft Control

Sistem boiler PLTU unit 1 dirancang untuk beroperasi pada tekanan ruang bakar (furnace pressure) yang sedikit negatif. Tekanan negatif ini krusian untuk mencegah gas panas dan api keluar dari ruang bakar (risiko blowback) dan menjaga integritas insulasi. Pengendalian tekanan furnace dilakukan oleh Induced Draft (ID) Fan melalui pengaturan aliran gas buang. Kontroler PID secara otomatis menyesuaikan posisi damper ID Fan berdasarkan pembacaan sensor tekanan furnace yang berfungsi sebagai feedback. Pada ruang bakar, tekanan dijaga diantara $-4wc$ sampai $+3wc$. Apabila tekanan menyentuh nilai $-4wc$ ataupun $+3wc$ maka hal tersebut akan memicu atau menyalakan alarm, dan ketika tekanan menyentuh nilai $-7wc$ dan $6wc$, maka akan terjadi trip.



Gambar 3. 10 Analog function furnace draft control ID Fan speed control

Seperti pada diagram diatas, sistem pengendalian tekanan furnace (furnace draft pressure) pada boiler PLTU Paiton bekerja dengan memanfaatkan Induced Draft Fan yang dikendalikan melalui pengaturan kecepatan motor (speed control) dan bukaan damper. Pengendalian furnace draft sangat penting karena tekanan di ruang bakar harus dijaga tetap sedikit negatif agar pembakaran berlangsung stabil dan gas buang tidak bocor ke ruang boiler maupun lingkungan sekitar.

Pada bagian kanan diagram, terdapat tiga transmitter tekanan yang mengukur furnace draft pressure. Ketiga sinyal tersebut kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai tekanan furnace yang lebih akurat dan mengurangi potensi error jika salah satu transmitter mengalami gangguan. Nilai tekanan ini dibandingkan dengan setpoint tekanan furnace yang sudah ditentukan. Jika nilai aktual lebih tinggi atau lebih rendah dari setpoint, sinyal error akan dikirimkan PID Controller untuk mengatur respon ID Fan.

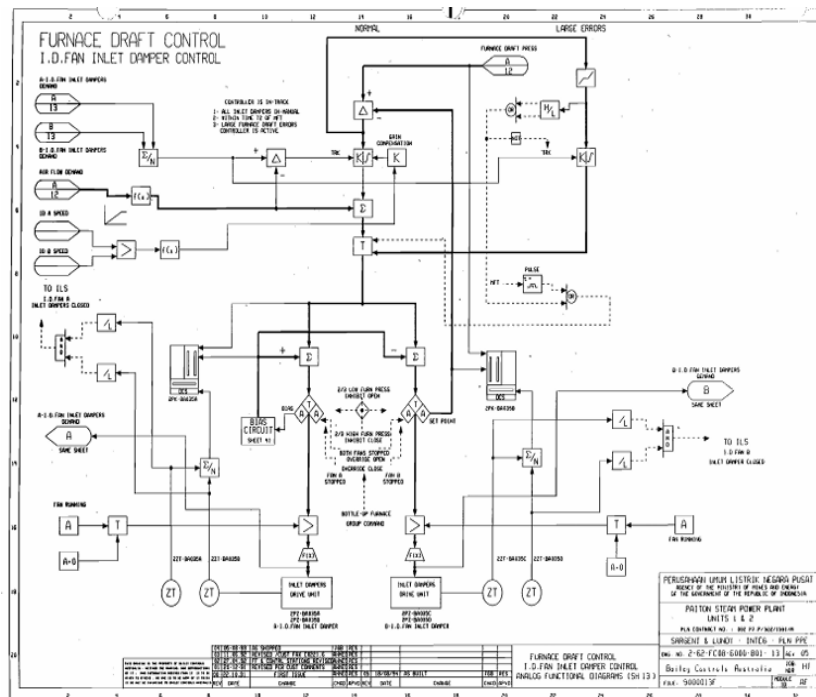
Bagian tengah diagram terlihat bahwa sinyal pengendalian tidak hanya berasal dari tekanan furnace semata, namun juga dipengaruhi oleh parameter lain seperti main steam flow dan air flow demand. Kedua parameter ini memberikan pengaruh berupa bias untuk memastikan kontrol furnace pressure tetap stabil di berbagai kondisi beban unit. Misalnya, ketika beban meningkat dan steam demand naik, sistem secara otomatis menyesuaikan kecepatan ID Fan untuk mengimbangi peningkatan aliran udara pembakaran yang diperlukan.

Sinyal error dari PID controller kemudian diproses bersama berbagai bias, seperti 2/3 high furnace pressure bias dan 2/3 low furnace pressure bias, yang berfungsi sebagai perlindungan tambahan agar ID fan tidak terlalu agresif menurunkan atau menaikkan tekanan furnace. Jika tekanan furnace terlalu tinggi (kurang negatif), sistem akan menaikkan kecepatan ID Fan. Sebaliknya, jika tekanan terlalu negatif, sistem akan mengurangi kecepatan fan. Terdapat juga logika proteksi berupa override (HI/LO limit) yang menjaga agar output kontrol tidak melampaui batas tertentu.

Di sisi kiri dan bawah diagram, terlihat hubungan antara sinyal kontrol dan perangkat di lapangan. Sinyal akhir hasil perhitungan kontrol dikirim ke speed control drive ID Fan, yaitu modul yang mengatur kecepatan motor fan. Selain itu, ada sinyal ke damper, sehingga keduanya damper dan kecepatan motor dapat bekerja bersama untuk menjaga stabilitas tekanan.

Jadi, secara keseluruhan diagram ini menunjukkan bahwa pengendalian furnace draft pada PLTU Paiton tidak hanya mengandalkan satu sensor atau satu pengendali saja. Sistem menggunakan beberapa input, perhitungan PID, bias, limit, dan logika proteksi untuk memastikan furnace pressure tetap dalam rentang

aman pada berbagai kondisi operasi, terutama saat beban unit berubah. Dengan pendekatan multi-sinyal dan mukti-proteksi tersebut, ID Fan mampu merespons perubahan tekanan dengan cepat dan stabil sehingga menjaga kontinuitas pembakaran di boiler.



Gambar 3. 11 Analog function furnace draft control ID Fan inlet damper control

Pengukuran dan pemrosesan sinyal: sistem mengambil tekanan furnace dari beberapa transmitter yang diolah dengan rata-rata atau voting untuk menghasilkan satu sinyal proses (PV) yang andal. Pendekatan ini mengurangi efek fouling atau kegagalan satu sensor. PV dibandingkan dengan setpoint (SP) sehingga terbentuk error yang masuk ke blok kontrol. Selain itu ada sinyal feedforwaed dan bias dari sumber lain (master fuel demand, main steam flow, total air flow) yang dipakai untuk aksi proaktif. Tujuannya mengurangi error awal saat beban berubah sehingga setling time dan overshoot berkurang.

Logika kontrol dan aktuasi: inti aksi adalah kontroler PID yang memberikan perintah setelah melewati blok limit, anti-windup, dan logika mode (auto atau manual). Implementasi umum adalah kombinasi dua jalur yaitu posisi inlet damper untuk koreksi cepat dan speed/drive ID Fan untuk koreksi jangka menengah. Damper memberi perubahan hisap sementara VFD menyesuaikan

kapasitas fan lebih halus. Kedua aktuator memiliki dinamika non-ideal, jadi feedback posisi damper dan limit ramp pada VFD penting untuk menghindari hunting dan overshoot. Inilah alasan overshoot singkat beberapa detik sering terjadi saat gangguan mendadak.

Sistem dilengkapi *permissive* atau *interlock* yang akan menutup damper atau membekukan setpoint saat kondisi berbahaya. Titik lemah yang sering muncul yaitu fouling tapping line, lag atau macetnya aktuator damper, noise pada sinyal feedforward, dan tuning PID yang agresif.

3.3.5 Respon ID Fan terhadap perubahan Beban Unit

Hubungan antara beban unit, main steam flow, dan total air flow ditunjukkan pada Gambar 3.8, Menunjukkan bahwa dari grafik tersebut terlihat bahwa kenaikan beban unit (MW) diikuti oleh peningkatan main steam flow dan total air flow. Peningkatan aliran udara dan uap ini menyebabkan volume gas buang hasil pembakaran juga meningkat.

Akibat bertambahnya volume gas buang, tekanan furnace cenderung menjadi lebih negatif. Kondisi ini direspon oleh sistem pengendalian ID Fan dengan menyesuaikan bukaan inlet damper dan kecepatan fan agar tekanan furnace tetap berada dalam batas yang diizinkan. Respon ini menunjukkan bahwa sistem kontrol ID Fan mampu mengikuti perubahan beban unit secara dinamis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ID Fan memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kestabilan tekanan furnace saat terjadi perubahan beban unit, baik pada kondisi beban stabil maupun saat terjadi fluktuasi beban.

3.3.6 Respon ID Fan saat Gangguan Operasi

Pada saat terjadi gangguan operasi berupa *mill trip*, sistem pembakaran mengalami perubahan kondisi secara mendadak akibat berkurangnya suplai bahan bakar dan udara pembakaran. Kondisi ini menyebabkan kecenderungan tekanan furnace menjadi lebih negatif karena pengaruh hisapan Induced Draft Fan yang masih beroperasi. Sistem pengendalian tekanan furnace kemudian merespons perubahan tersebut dengan memberikan perintah penyesuaian bukaan damper ID Fan untuk mengurangi laju aliran gas buang. Berdasarkan

pengamatan data historis dan log operasi, respon penutupan damper berlangsung relatif cepat sehingga tekanan furnace dapat dikoreksi kembali menuju kondisi operasi yang diinginkan. Namun demikian, pada fase transisi awal gangguan masih teramati adanya ketidakstabilan tekanan sementara sebelum sistem mencapai kondisi tunak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem kontrol memiliki kecepatan respon yang baik, karakteristik peredaman (damping) pengendalian masih dapat ditingkatkan agar koreksi tekanan berlangsung lebih halus dan stabil pada saat terjadi gangguan operasi.

3.3.7 Faktor-Faktor Penyebab Ketidakstabilan

Meskipun pengendalian furnace pressure secara keseluruhan stabil, terdapat beberapa faktor di lapangan yang menyebabkan fluktuasi dan ketidakstabilan minor:

a. Keterlambatan aktuasi damper (Lag)

Terdapat jeda waktu yang terukur antara sinyal kontroler dan gerakan fisik damper ID Fan, terutama pada motor atau sistem hidrolik aktuator. Lag ini menyebabkan kontroler selalu bereaksi terhadap kondisi tekanan yang sedikit tertinggal, sehingga memicu overshoot atau hunting kecil.

b. Fouling sensor tekanan.

Observasi di lapangan mengindikasikan adanya potensi penumpukan abu pada tapping line sensor tekanan. Sensor yang tidak bersih akan memberikan pembacaan yang kurang akurat kepada kontroler, membuat kontroler bereaksi terhadap error yang tidak sesuai dengan kondisi furnace sebenarnya.

c. Kualitas bahan bakar yang berubah

Perubahan mendadak pada nilai kalor atau kelembapan batu bara dapat mengubah laju pembakaran dan volume gas buang yang dihasilkan. Perubahan ini secara terus-menerus memberikan tantangan pada sistem kontrol ID Fan, sehingga membutuhkan koreksi yang lebih sering dan rentan terhadap fluktuasi.

3.3.8 Evaluasi Kinerja Sistem Pengendalian Furnace Pressure

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis tren DCS, sistem pengendalian furnace pressure melalui operasional ID Fan di PLTU Paiton Unit 1 dapat dikatakan bekerja secara efektif. Tekanan furnace selama operasi normal dapat dijaga dalam rentang aman antara -4 mmWC hingga $+3$ mmWC, sesuai dengan batas alarm yang telah ditetapkan.

Fluktuasi tekanan furnace yang terjadi masih berada dalam batas yang dapat diterima dan tidak menyebabkan alarm atau gangguan operasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi pengendalian melalui kecepatan fan dan inlet damper mampu memberikan respon yang cukup cepat dan stabil terhadap perubahan kondisi operasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi tekanan furnace antara lain perubahan beban unit, variasi total air flow, serta kondisi operasi sebelum dan sesudah overhaul. Meskipun demikian, secara keseluruhan sistem pengendalian ID Fan telah mampu menjaga kestabilan tekanan furnace dan mendukung operasi boiler yang aman.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 dan 2 serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Induced Draft (ID) Fan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kestabilan tekanan furnace agar tetap berada
2. pada kondisi sedikit negatif. ID Fan bekerja dengan mengatur laju hisapan gas buang melalui pengaturan kecepatan fan dan bukaan inlet damper, sehingga aliran gas hasil pembakaran dapat dikendalikan secara aman dan terarah menuju jalur gas buang hingga cerobong.
3. Sistem pengendalian furnace pressure yang diterapkan tergolong akurat dan konsisten dalam menjaga tekanan furnace tetap berada pada batas aman operasi. Berdasarkan analisis tren data historis, tekanan furnace umumnya berada di sekitar nilai set point dengan deviasi yang relatif kecil, terutama pada kondisi beban unit yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrol PID yang mengatur ID Fan telah bekerja dengan baik.
4. Respon ID Fan terhadap perubahan tekanan furnace akibat gangguan operasi tergolong cepat dan cukup efektif. Pada kondisi gangguan mendadak, seperti mill trip atau perubahan unit, ID Fan mampu merespons dengan mengubah posisi damper dalam waktu singkat. Meskipun demikian, masih ditemukan overshoot minor dan stling time beberapa detik sebelum tekanan kembali stabil, yang menunjukkan adanya keterbatasan pada dinamika sistem.
5. Beberapa faktor lapangan yang mempengaruhi kestabilan pengendalian furnace pressure berhasil diidentifikasi, antara lain keterlambatan aktuasi damper ID Fan, potensi fouling pada tapping line sensor tekanan furnace, serta variasi kualitas bahan bakar batubara. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan fluktuasi tekanan furnace meskipun sistem kontrol telah bekerja secara otomatis.

6. Secara keseluruhan, operasional ID Fan pada boiler PLTU Paiton telah mampu mendukung stabilitas pembakaran, keselamatan operasi, serta efisiensi perpindahan panas, sehingga keberadaannya menjadi salah satu elemen kunci dalam keandalan operasi unit pembangkit.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis selama pelaksanaan magang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan dilakukan pemeriksaan dan perawatan berkala pada aktuator inlet dampe ID Fan, terutama terkait respon mekanis dan kemungkinan adanya lag atau gesekan. Kondisi aktuator yang optimal akan meningkatkan akurasi respon sistem kontrol terhadap perubahan tekanan furnace.
2. Perlu dilakukan pembersihan dan pengecekan tapping line serta transmitter tekanan furnace secara rutin, guna menghindari fouling atau penumpukan abu yang dapat menyebabkan pembacaan tekanan tidak akurat dan berdampak pada kinerja sistem kontrol.
3. Sebagai pengembangan ke depan, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan performa pengendalian furnace pressure antar unit atau sebelum dan sesudah overhaul, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi peningkatan keandalan dan efisiensi sistem pengendalian boiler.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Sholihatul Imah, “*Evaluasi Sistem Proteksi Motor Primary Air Fan di PLTU Tanjung Jati B Unit 3,*” Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia, 2021.
- [2] A. S. Nur Chairat dan R. Yuda, “Analisa Kapasitas Force Draft Fan dengan Bahan Bakar Batubara Kualitas Rendah,” *Jurnal Power Plant*, vol. 6, ISSN: 2356-1513, Sekolah Tinggi Teknik PLN, Indonesia, 2017.
- [3] Nurdin, Murhaban, dan H. Darsan, “Analisis Pengaruh Beban terhadap Kinerja Induced Draft Fan pada Siklus Udara Gas Buang,” *Jurnal Mahasiswa Mesin UTU (JMMUTU)*, vol. 1, no. 2, pp. 48–56, Sept. 2022, E-ISSN: 2830-3873.
- [4] PT. PLN, N. P. (2023). Profil PT. PLN Nusantara Power.
<https://www.plnnusantarapower.co.id/>
- [5] PLN, PT. (2023). Subholding dan Anak Perusahaan PT. PLM (Persero).
<https://web.pln.co.id/tentang-kami/anak-perusahaan>

Lampiran 2 Analog Function ID Fan Inlet Damper Control